



ચોક્કસ, આ બુકના પેજ ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં **Memory (મેમરી)** વિશે સમજાવે છે. ચાલો તેને એકદમ સરળ ગુજરાતીમાં સમજાવે:

1. મેમરી એટલે શું? (What is Memory?)

જેમ આપણું મગજ વાતો યાદ રાખે છે, તેમ કોમ્પ્યુટરમાં માહિતી (ડેટા) સાચવવા માટે મેમરીનો ઉપયોગ થાય છે. આ ડેટા **0 અને 1 (Binary)** ના સ્વરૂપમાં હોય છે.

મુખ્ય બે પ્રકાર:

- RAM (Random Access Memory):** આ 'કામચલાઉ' (Volatile) મેમરી છે. લાઈટ જાય એટલે આમાં રહેલો ડેટા ભૂંસાઈ જાય. તે વાંચવા (Read) અને લખવા (Write) બંને માટે વપરાય છે.
- ROM (Read-Only Memory):** આ 'કાયમી' (Non-volatile) મેમરી છે. લાઈટ જાય તો પણ ડેટા સચવાયેલો રહે છે. સામાન્ય રીતે આમાં માત્ર ડેટા વાંચી શકાય છે.

2. મેમરી કેવી રીતે કામ કરે છે? (Memory Operations)

મેમરીમાં બે મુખ્ય કામ થાય છે:

- Write Operation:** બહારથી ડેટા લાવીને મેમરીમાં કોઈ ચોક્કસ ખાના (Address) માં સાચવવો.
- Read Operation:** મેમરીના કોઈ ખાનામાંથી ડેટા શોધીને બહાર લાવવો.

3. RAM ના પ્રકારો (Types of RAM)

બુક મુજબ RAM ના બે મુખ્ય ભાગ છે:

- SRAM (Static RAM):** આમાં ડેટા સાચવવા માટે 'Flip-flops' વપરાય છે. તે ખૂબ ઝડપી છે પણ મોંઘી છે. (Ex. Cache Memory).
- DRAM (Dynamic RAM):** આમાં ડેટા કેપેસિટરમાં ચાર્જ તરીકે સચવાય છે. આ સસ્તું છે પણ તેને વારંવાર 'Refresh' કરવું પડે છે કારણ કે ચાર્જ લીક થઈ જાય છે.

4. ROM ના પ્રકારો (Types of ROM)

ડેટા કેવી રીતે લખાય છે તેના આધારે ROM ના પ્રકાર:

- Mask ROM:** કંપની જ્યારે ચીપ બનાવે ત્યારે જ ડેટા નાખી દે, પછી બદલી ન શકાય.
- PROM (Programmable ROM):** ખાલી ચીપ મળે, ચુસ્ત એકવાર તેમાં પ્રોગ્રામ કરી શકે.
- EPROM:** આમાં રહેલો ડેટા UV લાઈટ (અલ્ટ્રાવાયોલેટ) દ્વારા ભૂંસી શકાય અને ફરી લખી શકાય.
- EEPROM:** આમાં ડેટા ઇલેક્ટ્રિક સિગ્નલથી ભૂંસી શકાય છે. (આજકાલ આ વધુ વપરાય છે).
- Flash Memory:** આ EEPROM નું જ આધુનિક રૂપ છે જે પેનડ્રાઈવ કે મેમરી કાર્ડમાં વપરાય છે.

5. મેમરી ઓર્ગેનાઈઝેશન (Memory Organization)

મેમરી એક મોટા કબાટ જેવી છે જેમાં ઘણા ખાના (Locations) હોય છે.

- દરેક ખાનાનો એક નંબર હોય છે જેને **Address** કહેવાય.
- દરેક ખાનામાં જેટલી માહિતી માય તેને **Word Size** (Ex. 8-bit, 16-bit) કહેવાય.
- જો k એડ્રેસ લાઈન હોય, તો મેમરીમાં 2^k જેટલા ખાના હોય શકે.

ટૂંકમાં યાદ રાખવાની ટિપ્સ:

મુદ્દો	RAM	ROM
સ્વભાવ	કામચલાઉ (Volatile)	કાયમી (Non-volatile)
ઝડપ	વધારે	ઓછી
ઉપયોગ	ચાલુ પ્રોગ્રામ ચલાવવા	સિસ્ટમ શરૂ કરવાના સોફ્ટવેર (BIOS) માટે

📄 Export to Sheets



શું તમારે આમાંથી કોઈ ખાસ ટોપિક (જેમ કે **SRAM vs DRAM** નો તફાવત) વધુ ડિટેલમાં સમજવો છે?

👍 🗨️ 📄 ⋮

h3



+ Ask Gemini 3

Fast ▾

